ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Palme** Jméno: **Mathias** Osobní číslo: **516266**

Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**

Zadávající katedra/ústav: **Katedra kybernetiky**

Studijní program: **Otevřená informatika**

Specializace: **Základy umělé inteligence a počítačových věd**

II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

FOC firmware pro integrovaný BLDC driver

Název bakalářské práce anglicky:

FOC Firmware for Integrated BLDC Driver

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) bakalářské práce:

Ing. Krištof Pučejdl katedra řídicí techniky FEL

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) bakalářské práce:

Datum zadání bakalářské práce: **26.01.2026** Termín odevzdání bakalářské práce: _____

Platnost zadání bakalářské práce: **19.09.2027**

Jan Kybic — Digitálně podepsal(a) Jan Kybic Datum: 11.02.2026 09:39:26 ID: 250431

podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

Veronika Sobotíková — Digitálně podepsal(a) Veronika Sobotíková Datum: 12.02.2026 18:16:02 ID: 31854

podpis proděkana(ky) z pověření děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Student bere na vědomí, že je povinen vypracovat bakalářskou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v bakalářské práci.

Datum převzetí zadání 12.02.2026

Palme Mathias

Podpis studenta

© ČVUT v Praze, Design: ČVUT v Praze, VIC

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Palme** Jméno: **Mathias** Osobní číslo: **516266**

Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**

Zadávající katedra/ústav: **Katedra kybernetiky**

Studijní program: **Otevřená informatika**

Specializace: **Základy umělé inteligence a počítačových věd**

II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

FOC firmware pro integrovaný BLDC driver

Název bakalářské práce anglicky:

FOC Firmware for Integrated BLDC Driver

Pokyny pro vypracování:

The goal of this thesis is developing and testing embedded software that implements Field Oriented Control (FOC) for Brushless DC (BLDC) motors on an existing integrated three-phase motor driver with an STM-32 type microcontroller.
- Familiarize yourself with principles of FOC algorithm and review the existing implementations that use similar electronic components.
- Familiarize yourself with the specific uFOC hardware components their function, and the overall board layout and schematic.
- Develop and implement a firmware allowing the uFOC driver to control a BLDC motor using the FOC principle. Implement control modes for commanding output Torque, Velocity, and Position, and communication protocol via CAN bus, allowing setting, commanding and reading driver status from different devices connected on the bus.
- Create a documentation for the firmware on the existing GitHub repository.
- Test the firmware and demonstrate the control via simple benchmark application (for example a simple haptic device).

Seznam doporučené literatury:

[1] R. Gabriel, W. Leonhard and C. J. Nordby, „Field-Oriented Control of a Standard AC Motor Using Microprocessors," in IEEE Transactions on Industry Applications, 1980, doi: 10.1109/TIA.1980.4503770.
[2] A. Skuric et al., „SimpleFOC: A Field Oriented Control (FOC) Library for Controlling Brushless Direct Current (BLDC) and Stepper Motors," in Journal of Open Source Software, 2022, doi: 10.21105/joss.04232.
[3] R. C. Prayogo, A. Triwiyatno and M. A. Riyadi, „Field Oriented Control Implementation on BLDC Motor Controller with PI and SVPWM using STM32F103C8T6," in Journal of Physics: Conference Series (Vol. 2622). Institute of Physics, 2023, doi:10.1088/1742-6596/2622/1/012025

 © ČVUT v Praze, Design: ČVUT v Praze, VIC